L'Architecture Client-Serveur et le Protocole HTTP

Thème principal : Architecture Web, Communication HTTP, Requêtes/Réponses et Codes de Statut

Synthèse exécutive : Ce cours pose les bases fondamentales du développement web en décortiquant les échanges entre un client (navigateur) et un serveur web. Il détaille le modèle applicatif HTTP, le principe de fonctionnement 'stateless' (sans état), la structure exacte des requêtes/réponses ainsi que la classification des codes de statut HTTP (2xx, 3xx, 4xx, 5xx) essentiels au développement et au débogage.

1. L'Architecture Client-Serveur et le Découplage Web

Dans l'architecture client-serveur, la communication est strictement asymétrique. Le client envoie une demande (requête HTTP) et attend que le serveur lui réponde. Le serveur ne peut jamais initier spontanément une communication vers le client en HTTP classique. Ce modèle permet une centralisation des données, un contrôle d'accès sécurisé et une maintenance simplifiée du code backend sans modifier l'application client.

- Client : Initiateur actif de la communication (ex: navigateur web, application mobile)
- Serveur : Machine distante passive en écoute permanente, traitant les requêtes et fournissant les ressources
- Découplage : Séparation nette entre l'interface utilisateur (Frontend) et la logique métier/données (Backend)

Cas concret enseignant : *Imaginons un restaurant : le client est le consommateur à table qui consulte la carte et passe commande (requête). Le serveur web est le serveur de salle qui apporte le bon de commande en cuisine (traitement base de données), puis rapporte le plat préparé sur la table (réponse HTTP contenant le HTML/CSS).*

2. Anatomic du Protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP est un protocole de niveau application reposant sur la couche de transport TCP/IP (port 80 par défaut pour HTTP, port 443 pour HTTPS). Une requête HTTP comprend une ligne de commande (Méthode + Cible + Version), des en-têtes (Headers) transmettant des métadonnées (Host, User-Agent, Accept-Language), et éventuellement un corps (Body) contenant des données. La réponse contient une ligne de statut, des en-têtes (Content-Type, Content-Length) et le contenu de la ressource demandée.

- Stateless (Sans état) : Le protocole HTTP ne conserve aucun souvenir des requêtes précédentes par défaut
- Méthode GET : Utilisée pour demander et lire une ressource sans modifier l'état du serveur
- Méthode POST : Utilisée pour transmettre des données au serveur (ex: formulaires) afin de créer ou modifier une ressource

Cas concret enseignant : *Lorsque vous tapez l'URL d'un site dans votre navigateur, une requête GET invisible est immédiatement construite et envoyée. Si vous remplissez un formulaire de connexion avec identifiant et mot de passe, c'est une requête POST qui est exécutée pour masquer les identifiants dans le corps de la requête au lieu de les afficher dans l'URL.*

3. Classification des Codes de Statut HTTP

Chaque réponse HTTP s'ouvre par un code à trois chiffres indiquant immédiatement au client le résultat de sa demande. Comprendre ces familles est indispensable pour le débogage : 200 OK indique un succès total, 301/302 gèrent la redirection d'URL, 404 Not Found signale une URL incorrecte ou une ressource supprimée, tandis que 500 Internal Server Error révèle un crash dans le code exécuté côté serveur.

- 2xx (Succès) : La requête a été reçue, entreprise et acceptée avec succès
- 3xx (Redirection) : Des actions supplémentaires doivent être prises par le client pour accomplir la requête
- 4xx (Erreur du Client) : La requête contient une mauvaise syntaxe ou la ressource est introuvable/interdite
- 5xx (Erreur du Serveur) : Le serveur a échoué à répondre à une requête apparemment valide

Cas concret enseignant : *Un code 404 signifie 'C'est vous (le client) qui demandez quelque chose qui n'existe pas'. Un code 500 signifie 'C'est moi (le développeur du serveur) qui ai fait une erreur de syntaxe ou un bug dans mon script backend'.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi dit-on que HTTP est sans état (stateless) alors qu'on reste connecté sur un site quand on change de page ?
Réponse du professeur : Par défaut, le protocole HTTP oublie tout entre deux requêtes. Pour simuler une mémoire et maintenir une session utilisateur (connexion), le serveur envoie un identifiant unique sous forme de Cookie dans les entêtes HTTP, que le navigateur renvoie automatiquement à chaque nouvelle requête.

Question étudiant : Quelle est la différence concrète entre GET et POST pour envoyer un formulaire ?
Réponse du professeur : Avec GET, les données saisies apparaissent directement dans l'URL (ex: ?nom=dupont&page;=2), ce qui permet de mettre la page en favoris mais pose un problème de confidentialité. Avec POST, les données sont placées dans le corps (Body) de la requête HTTP : elles n'apparaissent pas dans l'URL et n'ont pas de limite stricte de taille.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Analyse d'un flux d'authentification Web : Un utilisateur soumet un formulaire sur '/login.php'. Le navigateur envoie une requête POST. Le serveur retourne une réponse 'HTTP/1.1 302 Found' avec l'en-tête 'Location: /dashboard.php'. Décrivez la séquence des échanges HTTP jusqu'à l'affichage final.

Résolution pas à pas :
1. Le client envoie une requête 'POST /login.php HTTP/1.1' contenant les identifiants utilisateur dans le corps (body) de la requête. 2. Le serveur reçoit la requête, vérifie les identifiants en base de données et valide l'authentification. 3. Au lieu d'envoyer directement le code HTML du tableau de bord, le serveur répond 'HTTP/1.1 302 Found' avec l'en-tête 'Location: /dashboard.php'. 4. Le navigateur intercepte le code 302, lit l'adresse de destination dans l'en-tête Location et émet automatiquement une nouvelle requête 'GET /dashboard.php HTTP/1.1'. 5. Le serveur répond 'HTTP/1.1 200 OK' et transmet le code HTML de la page d'accueil sécurisée.

Résultat : L'utilisateur est redirigé de manière fluide et transparente vers la page '/dashboard.php'. Ce comportement correspond au design pattern 'Post/Redirect/Get' (PRG) évitant de soumettre deux fois un formulaire en cas de rafraîchissement de page.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est le rôle du code de statut HTTP 404 ?

R : Indiquer que la ressource demandée par le client n'a pas été trouvée sur le serveur.

Q : Pourquoi la méthode POST doit-elle être privilégiée à GET pour l'envoi d'un mot de passe ?

R : Parce que POST transmet les données dans le corps de la requête et non dans l'URL, évitant ainsi l'affichage et le stockage du mot de passe dans l'historique du navigateur ou les journaux serveur.

Q : À quelle famille de codes HTTP appartient une erreur due à un crash d'un script backend PHP ?

R : À la famille des codes 5xx (Erreur du serveur), généralement un code 500 Internal Server Error.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765